测绘工程 专业本科培养方案

学科门类： 工学　　**专业大类：** 测绘类　　**专业名称：** 测绘工程

专业代码： 081201　　**学　　制：** 四年　　**授予学位：** 工学学士

一、培养目标

本专业培养适应经济社会发展需要，德、智、体、美全面发展，具有扎实的自然科学与人文科学素养，具备数学、计算机、外语、经济、管理等方面的应用基础，获得工程师的基本训练，掌握地面测量、空间测量与导航、摄影测量与遥感以及地图和地理信息系统等方面的基础理论和知识，掌握地理空间信息获取、处理、表达和应用的基本原理、方法及测绘工程项目管理的技能，具有继续学习能力、创新能力和国际视野的专业技术人才。

本专业学生毕业 5 年左右，具有高尚的职业道德和较强的社会责任感，具备胜任工程师或相应职称的专业技术能力和条件，能在国民经济各部门从事国家基础测绘、城市和工程测绘、国土资源调查与管理，测绘地理信息综合服务，及在环境保护与灾害预防等领域从事生产、设计、开发、研究、教学及管理等方面工作。

二、毕业要求

本专业学生主要学习测绘工程的基本理论和基本知识，掌握测绘及数据处理的手段与方法，接受测绘工程师的基本技能训练，具有应用所学基础理论和专业知识，分析解决复杂工程问题、开展科学研究、从事生产设计和组织管理的基本能力。

毕业生应获得以下方面的知识、能力与素质：

1、工程知识：掌握数学、物理、地球科学等方面基础理论和知识，掌握工程基础知识与测绘工程专业的基础理论和知识，掌握地理空间信息获取、处理、分析、表达、应用与服务的基本原理与方法，能够将数学、自然科学、工程基础和测绘专业知识用于解决复杂工程问题。

2、问题分析：具有发现问题、分析问题的能力，能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析大地测量、工程测量、摄影测量与遥感以及地理信息系统工程等有关的复杂工程问题，以获得有效结论。

3、设计/开发解决方案：能够设计大地测量、工程测量、摄影测量与遥感以及地理信息系统工程等有关的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定工程需求的系统、单元或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4、研究：具有从事科学研究和技术开发的初步能力，能够基于科学原理并采用科学方法，对大地测量、工程测量、摄影测量与遥感以及地理信息系统工程等有关的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5、使用现代工具：掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有较强的计算机及信息技术应用能力，掌握先进的测绘仪器和信息技术工具，能够针对大地测量、工程测量、摄影测量与遥感以及地理信息系统工程等有关的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6、工程与社会：熟悉国家和测绘行业各种方针、政策和法律法规，能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展：能够理解和评价测绘地理信息复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8、职业规范：具有较好的人文社会科学素养和较强的社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9、个人和团队：具有一定的人际交往能力和在团队中发挥作用的能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10、沟通和表达：具有较强的表达能力和一定的国际视野，具有在跨文化背景下进行沟通和交流的能力，能够就大地测量、工程测量、摄影测量与遥感以及地理信息系统工程有关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

11、项目管理：具有一定的项目管理能力，理解并掌握工程管理原理和经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、主干学科

测绘科学与技术

四、主要理论课程

高等数学、大学物理、C 语言程序设计、工程制图、测量学基础、误差理论与测量平差基础、大地测量学基础、计算机图形学、地图制图学、GIS 原理、遥感原理与方法、摄影测量学、控制测量学、工程测量学等。其中，

专业核心课程：测量学基础、误差理论与测量平差基础、大地测量学基础、GIS 原理、摄影测量学、工程测量学等

双语课程：遥感原理与方法、GIS 原理、遥感图像处理

研讨课程（含新生研讨课）：测绘学概论、3S 技术集成与应用、测绘地理信息科学与技术进展

创新创业课程：数字测图原理与方法、GIS 设计与开发

五、主要实践课程

本专业的主要实践性教学环节包括课程实习（地形测绘实习、控制测量实习、摄影测量综合实习、卫星定位技术应用实习、工程测量实习），课程实验（大学物理、C 语言程序设计、工程制图、工程力学、计算机图形学、空间数据库原理与方法、测量学基础、地图制图学、摄影测量学、控制测量学、工程测量学、不动产测绘、GIS 设计与开发），课程设计（测量数据处理课程设计、GIS 原理课程设计、遥感原理与方法课程设计），毕业设计，此外还包括军事训练、思想政治教育实践等。

六、专业特色

根据国家经济建设和行业发展的需求，结合河海大学水利特色，依托我国重大水利水电工程和江苏省交通、能源等国家重大工程，以及城市规划建设等，培养在精密工程测量、变形监测与安全监控、卫星定位技术与应用、摄影测量与遥感以及地图编制、地理信息系统等方面具备较高专业素养的复合型人才。

“夯实基础”与“能力培养”相结合，突出专业综合服务特色；注重课堂教学与实践教学相结合，注重实践与加强新理论、新技术传授相结合，培养学生实践能力；提倡采用研究型教育教学，注重产、学、研相结合提高学生的创新意识和创新能力；通过野外实习、课程设计、毕业设计、创新训练计划等实践教学环节培养学生的综合能力。

七、课程框架及学分要求

<table>
<tr><th colspan="4">课程体系</th><th>课程性质</th><th>学分</th><th>比例（%）</th></tr>
<tr><td rowspan="11">理论课程</td><td rowspan="5">通识课程</td><td colspan="2">公共必修课</td><td>必修</td><td>25</td><td>14.7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">通识选修课</td><td>自然科学类</td><td rowspan="4">选修</td><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">4.7</td></tr>
<tr><td>人文社科类</td></tr>
<tr><td>经管法类</td></tr>
<tr><td>体艺医类</td></tr>
<tr><td>平台课程</td><td colspan="2">学科平台课</td><td>必修</td><td>31</td><td>18.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专业课程</td><td colspan="2">专业基础课</td><td rowspan="2">必修</td><td>19</td><td>11.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">专业主干课</td><td>29</td><td>17.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">个性课程</td><td colspan="2">专业提升课
（含学术研究、工程技术模块）</td><td rowspan="4">选修</td><td>16</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专业拓展课</td><td>专业外选修课</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">2.4</td></tr>
<tr><td>国际交流学习</td></tr>
<tr><td>辅修专业、二学位</td></tr>
<tr><td colspan="4">实践课程</td><td>必修</td><td>38</td><td>22.4</td></tr>
<tr><td colspan="5">总学分（不含素质拓展学分）</td><td>170</td></tr>
<tr><td rowspan="5">素质拓展</td><td colspan="3">寒暑期社会实践类</td><td rowspan="5">共 10 学分，详见《河海大学素质拓展学分实施及认定办法（修订）》</td></tr>
<tr><td colspan="3">志愿服务类</td></tr>
<tr><td colspan="3">课外活动参与类</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会工作、荣誉与技能培训类</td></tr>
<tr><td colspan="3">竞赛成果类</td></tr>
</table>

八、毕业条件

修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程，成绩合格，且各部分所得学分均不少于相应规定学分数，累计获得不少于 170 学分，同时素质拓展学分获得不少于 10 学分方可毕业；符合河海大学学位授予条件者，可申请授予工学学士学位。

九、教学计划

测绘工程 专业指导性教学计划（理论教学）
测绘工程 专业指导性教学计划（实践教学）
测绘工程 专业辅修教学计划
测绘工程 专业学程安排表

附录：测绘工程专业知识、能力、素质对应矩阵表

测绘工程 专业指导性教学计划（理论教学）

（一）通识课程（共 33 学分）

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	学分	开课学期
公共必修课	必修	0701040	思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis	2	一
		0701007	中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History	2	二
		0701009	马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism	2.5	四
		0701042	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	2.5	五
		0702100	形势与政策 Current Situation and Policy	1	六
		1520101	大学英语 I Foreign Languages Ⅰ（College English I）	3	一
		1520102	大学英语 II Foreign Languages Ⅱ（College English II）	3	二
		1520103	大学英语III Foreign Languages Ⅲ（College English III）	3	三
		2001005	军事理论（含课内实践） Military Theory	2	二
		1101001	体育 I Physical Education I	1	一
		1101002	体育 II Physical Education II	1	二
		1101003	体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ	1	三
		1101004	体育 IV Physical Education IV	1	四
通识选修课	选修		自然科学类 Natural Science	8	3-8 学期自选
			人文社科类 Humanities and Social Science		
			经管法类 Economy, Management and Law		
			体艺医类 Sports, Art and Medicine		
合计				33	

＊**大学英语**：针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学；已通过英语四级的学生，可继续修读大学英语，也可选修拓展英语课程，直至修满 9 学分。

（二）平台课程（共 31 学分）

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	学分	开课学期
学科平台课	必修	1001103	高等数学 B Ⅰ Calculus BI	5	一
		1001104	高等数学 BⅡ Calculus BII	6	二
		1001143	几何与代数 B Geometry and linear algebra B	3	二
		1001146	概率论与数理统计 B Probability & Statistics B	3	三
		1002141	大学物理 B Ⅰ Physics B Ⅰ	2	二
		1002142	大学物理 BⅡ Physics BⅡ	3	三
		0601052	C 语言程序设计 C Programming Language	3	一
		0301028	工程制图 E Engineering Drawing E	2	二
		1702060	工程力学 Engineering Mechanics	4	三
合计				31	

（三）专业课程（共 48 学分）

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	学分	开课学期
专业基础课	必修	0404001	测绘学概论（新生研讨课） Introduction to Geomatics	2	一
		0404102	地球科学概论 Introduction to Earth Science	2	一
		0404103	数据结构 Data Structures	2	三
		0404104	测量学基础 Basis of Survey	2.5	三
		0404105	数字测图原理与方法 Principle and Method of Digital Mapping	1.5	四
		0404053	误差理论与测量平差基础 Theory of Errors and Basis of Surveying Adjustment	4	四
		0404005	大地测量学基础 Basis of Geodesy	3	四
		0103045	计算机图形学 Computer Graphics	2	四
合计				19	
专业主干课	必修	0404080	空间数据库原理与方法 Principle and Method of Spatial Database	2	三
		0404081	地图制图学 Cartography	2	五
		0404106	遥感原理与方法 Principle and Methods of Remote Sensing	2	五
		0404107	GIS 原理 Principle of GIS	2	五
		0404054	卫星定位技术与应用 Satellite Positioning Technique and Application	3	五
		0404027	GIS 设计与开发 GIS Design and Exploitation	2	六
		0404055	摄影测量学 Photogrammetry	3	六
		0404059	控制测量学 Control Surveying	3	六
		0404079	工程测量学 Engineering Surveying	3	六
		0404023	测绘数据计算方法及程序设计 Surveying Data Processing Methods and Program Design	2	七
		0404067	变形监测技术与应用 Deformation Monitoring Technique and Application	2	七
		0404108	不动产测绘 Real Estate Surveying and Mapping	3	七
合计				29	

（四）个性课程（最低应选 20 学分）

课程类别	课程性质	课程号	课程名称	学分	开课学期	最低应选学分
专业提升课	选修	**学术研究型**				16
		5201001	数字资源检索与利用 Digital Information Resources Retrieval & Utilization	1	一	
		0403092	工程地质 B Engineering Geology B	2	四	
		0404029	虚拟现实技术 Virtual Reality Technique	2	四	
		0404109	MATLAB 应用 MATLAB Application	2	五	
		0401059	城市规划 Urban Planning	2	五	
		0404110	遥感图像处理 Remote Sensing Image Processing	2	五	
		0404026	地球形状与外部重力场 Earth Shape and Gravity Field	2	六	
		0404086	现代测绘数据处理方法 Modern Surveying Data Adjustment	2	七	
		0404111	雷达干涉测量原理及应用 The Principle and Application of Radar Interferometry	2	七	
		0404030	“3S”技术集成与应用 Integration and Application of GPS/RS/GIS	2	七	
		0404112	测绘地理信息科学与技术进展 Development of Surveying & Mapping Science and Technology	2	七	
		工程技术型				
		0401072	土木工程概论 Introduction to Civil Engineering	2	二	
		0404018	Auto CAD 及其应用 Auto CAD and Application	2	三	
		0404065	VC 应用程序设计与开发 VC Program Design and Exploitation	2	三	
		0404060	测绘法规 Criterion of Surveying and Mapping	2	四	
		0804000	工程项目管理 Construction Project Management	2	四	
		0404120	专业英语阅读与写作 Professional English Reading and Writing	2	五	
		0404070	海洋测绘 Hydrographic Surveying and Charting	2	六	
		0404025	近景摄影测量 Close-range Photogrammetry	2	六	
		0404071	电子地图与应用 Electronic Map and Application	2	六	
		0404024	精密工程测量 Precise Engineering Surveying	2	七	
		0404113	地下管线测量 Underground Pipelines Surveying	2	七	
		0404028	数字地面模型及应用 Digital Terrain Model and Application	2	七	
专业拓展课	选修	专业外选修课				4
		国际交流学习				
		辅修/二学位				
合计						20

测绘工程 专业指导性教学计划（实践教学）（共38学分）

课程性质	课程号	课程名称	学分	开课学期
必修	0701041	思想道德修养与法律基础实践 Practice for Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis	1	一
	0701008	中国近现代史纲要实践 Practice for Modern and Contemporary Chinese History	1	二
	0701021	马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principle of Marxism	1.5	四
	0701043	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	1.5	五
	0702055	形势与政策实践 Practice for Current Situation and Policy	1	六
	2001001	军事训练 Military Practice	2	一
	1002803	大学物理实验BI Physics Experiments BI	1	二
	1002804	大学物理实验BII Physics Experiments BII	1	三
	0404076	地形测绘实习 Topography Surveying Practice	4	四
	0404082	GIS原理课程设计 Course design for Principle of GIS	1	五
	0404114	遥感原理与方法课程设计 Course Design for Principle and Methods of Remote Sensing	1	五
	0404073	卫星定位技术应用实习 Practice for Application of Satellite Positioning Technique	1	五
	0404032	控制测量实习 Control Surveying Practice	4	六
	0404115	摄影测量综合实习 Practice for Photogrammetry	3	七
	0404074	测量数据处理课程设计 Course Design for Surveying Data Processing	1	八
	0404035	工程测量实习 Engineering Surveying Practice	1	八
	0404116	毕业设计（论文） Graduation Project(Thesis)	2 + 10	七、八
合计			38	

*实验：20学时计1学分；课程设计、实习、毕业论文/设计：1周计1学分。

测绘工程 专业辅修教学计划表

课程号	课 程 名 称	学分	开课学期
0404102	地球科学概论 Introduction to Earth Science	2	一
0404080	空间数据库原理与方法 Principle and Methods of Spatial Database	2	三
0404104	测量学基础 Basis of Survey	2.5	三
0404105	数字测图原理与方法 Principle and Method of Digital Mapping	1.5	四
0404053	误差理论与测量平差基础 Theory of Errors and Basis of Surveying Adjustment	4	四
0404005	大地测量学基础 Basis of Geodesy	3	四
0404081	地图制图学 Cartography	2	五
0404107	GIS 原理 Principle of GIS	2	五
0404054	卫星定位技术与应用 Satellite Positioning Technique and Application	3	五
0404055	控制测量学 Control Surveying	3	六
0404059	摄影测量学 Photogrammetry	3	六
0404079	工程测量学 Engineering Surveying	3	六
合计		31	

测绘工程 专业学程安排表

学期		课程号	课程名称	学分	课内学时				课外学时	课程类别
					授课	实验	实践	上机		
第一学年	第一学期	0701040	思想道德修养与法律基础	2	32					公共必修课
		0701041	思想道德修养与法律基础实践	1			8		8	实践课程
		1520101	大学英语 I	3	48				16	公共必修课
		0601052	C 语言程序设计	3	48				24	学科平台课
		1101001	体育 I	1	32					公共必修课
		2001001	军事训练	2			2 周			实践课程
		1001103	高等数学 BI	5	80					学科平台课
		0404001	测绘学概论	2	32					专业基础课
		0404102	地球科学概论	2	26		6			专业基础课
		5201001	数字资源检索与利用	1	16		6			专业提升课
		最低修读学分				21（必修）				
	第二学期	0701007	中国近现代史纲要	2	32					公共必修课
		0701008	中国近现代史纲要实践	1			8		8	实践课程
		1520102	大学英语 II	3	48				16	公共必修课
		2001005	军事理论	2	16		16			公共必修课
		1101002	体育 II	1	32					公共必修课
		1001104	高等数学 BII	6	96					学科平台课
		1001143	几何与代数 B	3	48					学科平台课
		1002141	大学物理 BⅠ	2	32					学科平台课
		1002803	大学物理实验 BI	1		20				实践课程
		0301028	工程制图 E	2	26	6				学科平台课
		0401072	土木工程概论	2	28	4				专业提升课
		最低修读学分				23（必修）				
第二学年	第三学期	1520103	大学英语 III	3	48				16	公共必修课
		1101003	体育 III	1	32					实践课程
		1001146	概率论与数理统计 B	3	48					学科平台课
		1002142	大学物理 BⅡ	3	48					学科平台课
		1002804	大学物理实验 BII	1		20				实践课程
		1702060	工程力学	4	54	10				学科平台课
		0404104	测量学基础	2.5	34	6				专业基础课
		0404103	数据结构	2	26	6				专业基础课
		0404080	空间数据库原理与方法	2	26			6		专业主干课
		0404018	Auto CAD 及其应用	2	32			16	16	专业提升课（至少选 2 学分）
		0404065	VC 应用程序设计与开发	2	32			16	16	
		最低修读学分（不含通识选修课与专业拓展课）				21.5（必修）+2（选修）=23.5				
	第四学期	0701009	马克思主义基本原理概论	2.5	40					公共必修课
		0701021	马克思主义基本原理概论实践	1.5			12		12	实践课程
		1101004	体育 IV	1	32					实践课程
		0404105	数字测图原理与方法	1.5	20	4				专业基础课
		0404053	误差理论与测量平差基础	4	64					专业基础课
		0404005	大地测量学基础	3	48			8	8	专业基础课
		0103045	计算机图形学	2	26	6				专业基础课
		0404076	地形测绘实习	4			4 周			实践课程
		0404060	测绘法规	2	32					专业提升课（至少选 2 学分）
		0404029	虚拟现实技术	2	32					
		0403092	工程地质 B	2	26			6		
		0804000	工程项目管理	2	28	4				
		最低修读学分（不含通识选修课与专业拓展课）				19.5（必修）+2（选修）=21.5				

第三学年	第五学期	0701042	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	40					公共必修课
		0701043	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践	1.5			12		12	实践课程
		0404081	地图制图学	2	28		4			专业主干课
		0404106	遥感原理与方法	2	28	4				专业主干课
		0404107	GIS 原理	2	28		4			专业主干课
		0404054	卫星定位技术与应用	3	40	8				专业主干课
		0404114	遥感原理与方法课程设计	1			1 周			实践课程
		0404082	GIS 原理课程设计	1			1 周			实践课程
		0404073	卫星定位技术应用实习	1			1 周			实践课程
		0404120	专业英语阅读与写作	2	32					专业提升课（至少选 4 学分）
		0401059	城市规划	2	28	4				
		0404110	遥感图像处理	2	28	4				
		0404109	MATLAB 应用	2	26	6				
		最低修读学分（不含通识选修课与专业拓展课）				16（必修）+4（选修）=20				
	第六学期	0702100	形势与政策	1	16					公共必修课
		0702055	形势与政策实践	1			8		8	公共必修课
		0404055	摄影测量学	3	38	10				专业主干课
		0404059	控制测量学	3	42	6				专业主干课
		0404079	工程测量学	3	42	6				专业主干课
		0404027	GIS 设计与开发	2	24		8			专业主干课
		0404032	控制测量实习	4			4 周			实践课程
		0404026	地球形状与外部重力场	2	32					专业提升课（至少选 4 学分）
		0404070	海洋测绘	2	28		4			
		0404025	近景摄影测量	2	26	6				
		0404071	电子地图与应用	2	28	4				
		最低修读学分（不含通识选修课与专业拓展课）				17（必修）+4（选修）=21				
第四学年	第七学期	0404023	测绘数据计算方法及程序设计	2	32					专业主干课
		0404108	不动产测绘	3	42	6				专业主干课
		0404067	变形监测技术与应用	2	28	4				专业主干课
		0404115	摄影测量综合实习	3			3 周			实践课程
		0404116	毕业设计（论文）	2			2 周			实践课程
		0404086	现代测绘数据处理方法	2	32					专业提升课（至少选 4 学分）
		0404030	“3S”技术集成与应用	2	28	4				
		0404111	雷达干涉测量原理及应用	2	28	4				
		0404024	精密工程测量	2	32					
		0404028	数字地面模型及应用	2	28	4				
		0404113	地下管线测量	2	28	4				
		0404112	测绘地理信息科学与技术进展	2	32					
		最低修读学分（不含通识选修课与专业拓展课）				12（必修）+4（选修）=16				
	第八学期	0404074	测量数据处理课程设计	1			1 周			实践课程
		0404035	工程测量实习	1			1 周			实践课程
		0404116	毕业设计（论文）	10			12 周			实践课程
		最低修读学分（不含通识选修课与专业拓展课）				12（必修）				
3-8 学期内不固定		通识选修课				8				
		专业拓展课（含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位）				4				
最低修读总学分						170				

提醒：学生可根据自身兴趣在第 3—8 学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。